

Descompunerea L,U,P și alte descompuneri

Saturday, March 28, 2020 6:48 PM

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ \ell_{21} & 1 & & & \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \ell_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ & & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$P = I$ cu liniile permutate

Descompunerea L,U,P: $P \cdot A = L \cdot U$

Rezolvarea sistemului $Ax=b$ se reduce la rez. a două sisteme triunghiulare:

$$Ax=b \Leftrightarrow PAx=Pb \Leftrightarrow L(Ux)=Pb \Leftrightarrow Ly=Pb \text{ \& } Ux=y.$$

$$Ax=b \Leftrightarrow PAx=Pb \Leftrightarrow L(Ux)=Pb \Leftrightarrow Ly=Pb \text{ \& } Ux=y.$$

Descompunerea L,U,P a matricei A se poate folosi pentru b-uri diferite în rezolvarea sistemului $Ax=b \Rightarrow$ economie de memorie și timp de execuție.

• Dacă A este simetrică pozitiv definită, atunci putem obține descompunerea Cholesky ($L = R^*, U = R, P = I_n$): $A = R^* \cdot R$, unde R este triunghiulară superior.

• Dacă $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$), atunci putem obține decompunerea QR (folosind algoritmul Householder):

$$A = Q \cdot R, \text{ unde } Q \in \mathbb{R}^{m \times m} \text{ este o matrice ortogonală } (Q \cdot Q^* = Q^* \cdot Q = I_m) \\ \text{și } R \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ este triunghiulară superior.}$$

Aplicație: rezolvarea sistemelor supradeterminate.